

PELATIHAN LINUX SYSTEM ADMINISTRATION

Administrasi Sistem Dasar

Hari 3: Konfigurasi Boot, Manajemen Service (systemd), & Pengelolaan User / Sudo
(Bab 5, Bab 6, & Bab 7)

Ikhtisar Kelas Hari 3

Fokus & Peralihan Materi

Titik Peralihan Utama: Berpindah dari menulis script shell menjadi pengelola server sungguhan.

Bab 5: Siklus boot sistem sebelum dan saat server menyala.

Bab 6: Pengelolaan daemon/service setelah server aktif.

Bab 7: Delegasi wewenang dan hak akses pengguna sistem.

Prasyarat & Lingkungan Kerja

Basis Distro: Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat).

Prasyarat: Menguasai materi Hari 1 & Hari 2 (File Permission & Shell Scripting).

Peralatan Kerja: Console VM untuk akses boot GRUB, editor nano/vi, serta visudo.

Koneksi Konsep: Script `myprog.sh` dari Bab 4 dipakai ulang sebagai `ExecStart` pada service systemd.

Alur Boot Modern & Deteksi Hardware

Tahapan Boot Berurutan:

UEFI/BIOS memeriksa hardware dasar > memuat bootloader GRUB2 > kernel Linux dimuat ke memori > kernel menyerahkan kendali ke systemd (PID 1).

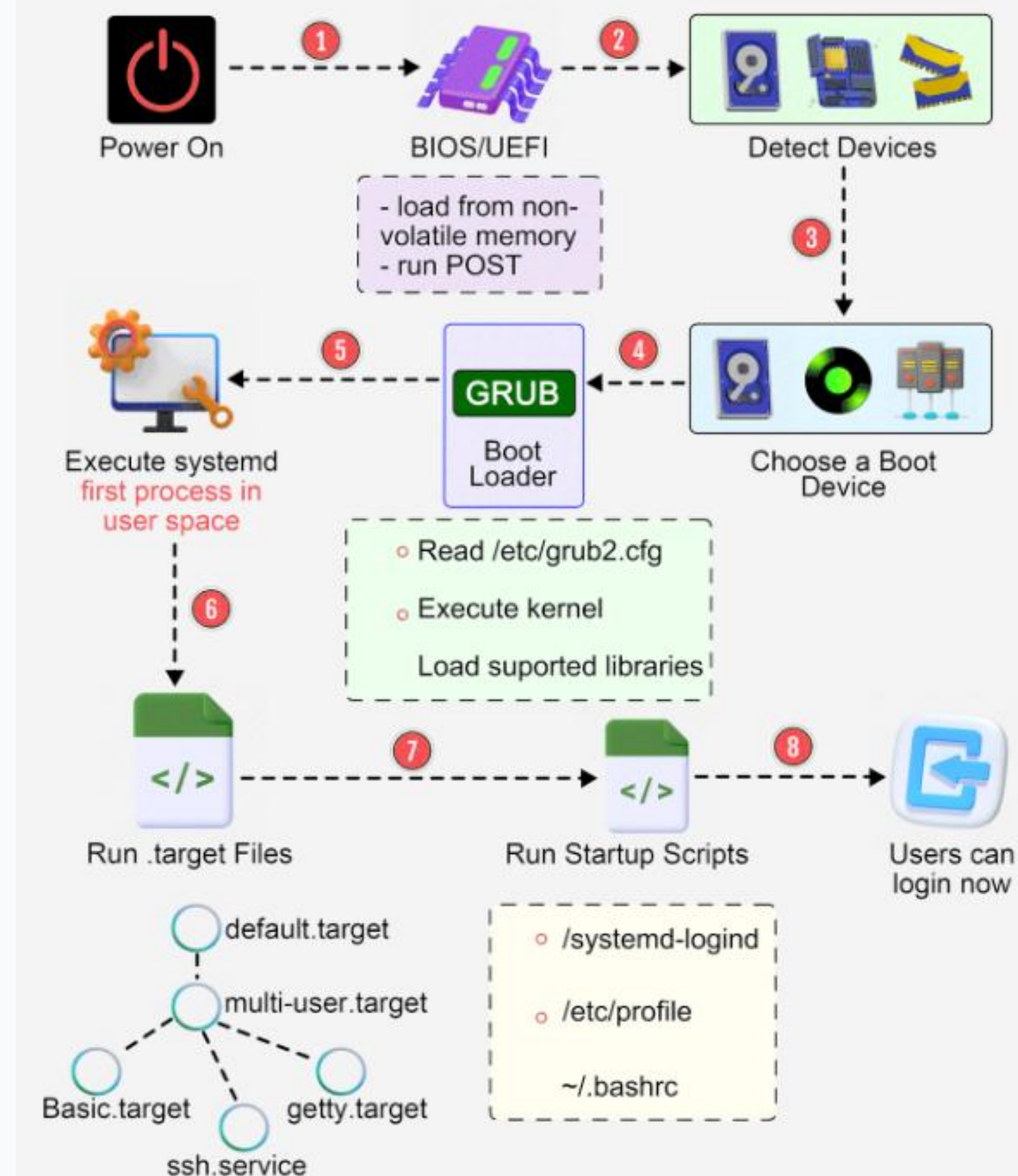
Secure Boot & Shim: Ubuntu 24.04 menggunakan lapisan shim untuk memverifikasi signature bootloader sebelum kernel berjalan.

Inspeksi Kernel & Logging: Perintah `journalctl -k` dan `dmesg` digunakan untuk menganalisis pesan hardware saat proses boot.

Penamaan Disk Storage: Disk SATA/USB menggunakan `/dev/sdX`, sedangkan disk NVMe modern menggunakan `/dev/nvme0n1pX`.

Linux Boot Process Explained

ByteByteGo



Konfigurasi Sistem & GRUB2

Waktu, Keyboard, & Locale

Headless Configuration: Pengaturan dilakukan penuh via CLI tanpa antarmuka GUI.

Timezone & NTP: Gunakan `sudo timedatectl set-timezone Asia/Jakarta` dan aktifkan sinkronisasi otomatis via `timedatectl set-ntp true`.

Status RTC: Perintah `hwclock --show` menampilkan waktu dari chip RTC hardware.

Pengaturan Bootloader GRUB2

File Konfigurasi Utama: Pengeditan parameter dilakukan pada berkas `/etc/default/grub`.

Aplikasi Perubahan: Wajib menjalankan `sudo update-grub` untuk melakukan generate ulang berkas `/boot/grub/grub.cfg`.

Perbandingan Distro: Helper `update-grub` di Ubuntu merupakan padanan dari perintah `grub2-mkconfig` pada RHEL/CentOS.

Recovery Mode & Keamanan GRUB



Akses Recovery Mode

Tekan tombol Shift atau Esc saat boot untuk memunculkan menu GRUB, lalu pilih *Advanced options for Ubuntu > Recovery mode*.



Reset Password Tanpa Root

Pilih opsi *Drop to root shell prompt*. Filesystem otomatis di-remount mode read-write (rw) tanpa perlu proses chroot manual.



Proteksi Password GRUB

Generate hash password via `grub-mkpasswd-pbkdf2`, masukkan ke `/etc/grub.d/40_custom`, dan jalankan `update-grub`.

Arsitektur systemd & Target

systemd Sebagai PID 1

Inisialisasi Modern: Menggantikan SysV init sepenuhnya sejak Ubuntu 15.04. Mengelola seluruh proses startup sistem.

Jenis-Jenis Unit: Mengelola `service` (daemon), `target`, `socket`, `timer` (pengganti cron), `mount`, dan `path`.

Kontrol Terpusat: Seluruh unit dikendalikan melalui satu utilitas utama: `systemctl`.

Konsep Target vs Runlevel

multi-user.target: Mode CLI multiuser (setara runlevel 3).

graphical.target: Mode GUI desktop (setara runlevel 5).

Pengaturan Target Default: Periksa dengan `systemctl get-default` dan atur via `systemctl set-default`.

Isolasi Target: Gunakan `systemctl isolate` untuk berpindah mode tanpa reboot.

Anatomi Custom Unit Service

-  **Lokasi File Custom:** File service buatan sendiri disimpan pada direktori `/etc/systemd/system/webapp.service` untuk meng-override unit file bawaan sistem.
-  **Section [Unit]:** Berisi metadata dan dependensi layanan, misalnya deskripsi service dan aturan `After=network.target`.
-  **Section [Service]:** Menentukan perilaku eksekusi layanan, seperti tipe perintah `ExecStart=/usr/local/bin/webapp.sh start` dan opsi `Restart=on-failure`.
-  **Section [Install]:** Menentukan target pendaftaran auto-start saat boot, misalnya `WantedBy=multi-user.target`.

Pengelolaan & Log Service

Pembaruan Daemon:

Wajib menjalankan perintah `systemctl daemon-reload` setiap kali membuat atau mengubah unit file agar terbaca oleh systemd.

Manajemen Auto-start vs Runtime:

Gunakan `enable / disable` untuk auto-start saat boot. Gunakan `start / stop / restart / status` untuk mengontrol kondisi service saat sistem aktif.

Inspeksi Log Real-time:

Gunakan `journalctl -u nama_service -f` untuk memantau output log spesifik suatu layanan secara terisolasi.

```
# running_services
LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
loaded active running Security Auditing Service
loaded active running NTP client/server
loaded active running Command Scheduler
loaded active running D-Bus System Message Bus
ce loaded active running firewalld - dynamic firewall daemon
ce loaded active running Getty on tty1
e loaded active running GSSAPI Proxy Daemon
loaded active running The Apache HTTP Server
e loaded active running Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning
e loaded active running Virtualization daemon
service loaded active running MariaDB 10.3 database server
loaded active running Network Manager
loaded active running The PHP FastCGI Process Manager
loaded active running Authorization Manager
ce loaded active running PostgreSQL database server
ce loaded active running Redis persistent key-value database
loaded active running Enable periodic update of entitlement
loaded active running Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon
loaded active running RPC Bind
loaded active running System Logging Service
loaded active running OpenSSH server daemon
loaded active running System Security Services Daemon
d.service loaded active running Journal Service
service loaded active running Login Service
d.service loaded active running Virtual Machine and Container Registr
service loaded active running udev Kernel Device Manager
loaded active running Dynamic System Tuning Daemon
loaded active running User Manager for UID 0
service loaded active running Zabbix Agent
service loaded active running Zabbix Server

ts whether the unit definition was properly loaded.
gh-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
v-level unit activation state, values depend on unit type.

listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
called unit files use 'systemctl list-unit-files'.
#
```


Manajemen User & Konsep UPG

Berkas Identitas & Pendaftaran

/etc/passwd & /etc/shadow: Memisahkan profil akun dan hash password terenkripsi demi keamanan sistem.

adduser vs useradd: Perintah `adduser` adalah pilihan utama di Ubuntu karena interaktif, otomatis membuat home directory, dan mengatur password.

Pseudo-user Sistem: Akun daemon memiliki UID di bawah 1000 dan shell `/usr/sbin/nologin`.

User Private Group (UPG)

Grup Privat Otomatis: Setiap pembuatan user baru di Ubuntu otomatis menyertakan grup privat dengan nama yang sama persis.

Sinergi dengan Umask: Konsep UPG menyebabkan umask default Ubuntu (002) tetap aman karena akses tulis grup bersifat eksklusif bagi user tersebut.

Primary vs Secondary: User hanya memiliki 1 primary group namun bisa masuk ke banyak secondary group.

Sudo & Delegasi Wewenang



Perbedaan su vs su -

Perintah `su` membawa environment lama, sedangkan `su -` melakukan login penuh dengan variabel environment baru.



Eskalasi via Sudo

Ubuntu mengunci password root secara default. Akses administratif diberikan terbatas melalui grup `sudo` dengan sesi timeout 15 menit.



Editor visudo & Audit Log

Pengeditan berkas `/etc/sudoers` wajib menggunakan `visudo`. Seluruh pemanggilan sudo tercatat di `/var/log/auth.log`.

Rubrik Penilaian Praktikum Hari 3

Aspek Evaluasi	Bab 5 (Boot & GRUB)	Bab 6 (systemd Service)	Bab 7 (User & Sudo)
Ketepatan Eksekusi	Reset password user via Recovery Mode berhasil.	Unit <code>myapp.service</code> enable dan aktif otomatis saat reboot.	Eksekusi <code>adduser</code> , <code>groupadd</code> , dan konfigurasi <code>visudo</code> lancar.
Pemahaman Konsep	Memahami alasan wajib menjalankan <code>update-grub</code> .	Mampu membedakan status <code>enabled</code> vs <code>active</code> .	Menjelaskan konsep UPG serta perbedaan <code>su</code> vs <code>su -</code> .
Ketelitian Keamanan	Tidak mengedit berkas <code>grub.cfg</code> secara langsung.	Menjalankan <code>daemon-reload</code> setelah mengubah berkas unit.	Aturan <code>NOPASSWD:</code> hanya diterapkan pada perintah spesifik.
Kemandirian	Parameter <code>GRUB_TIMEOUT</code> diubah dan diverifikasi.	Mampu membandingkan <code>journalctl -u</code> dengan <code>syslog</code> .	Menjelaskan jejak audit dari berkas <code>/var/log/auth.log</code> .

Ada Pertanyaan?

Sesi Materi Hari 3 Telah Selesai: Konfigurasi Boot, systemd, & Manajemen User / Sudo

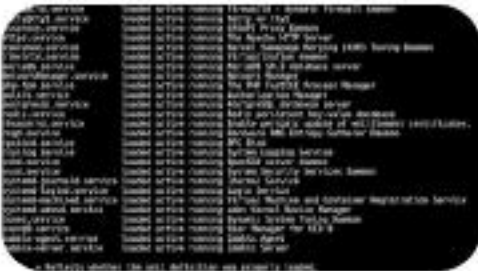
Waktunya Mempraktikkan Sesi Praktikum Mandiri Hari 3!

Image Sources



https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F01911933-5a25-4dba-a57c-d9bd65680d84_1280x1664.gif

Source: blog.bytebytego.com



<https://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2019/08/run-alias-to-view-running-services.png>

Source: www.tecmint.com